1 Introduction et Objectifs

Ce rapport détaille les étapes de diagnostic et de résolution de dysfonctionnements réseau réseau dans le cadre du chapitre de commutation. L'objectif principal de ce TP est de rétablir la connectivité inter-commutateurs et intra-VLAN en identifiant les erreurs de configuration sur les liaisons trunks, les assignations de ports, ainsi que les incohérences de protocole.

Les compétences clés mises en œuvre sont :

— L'analyse des tables de commutation et du statut des interfaces.
— La détection et la correction des mismatches de VLAN natif (*Native VLAN Mismatch*).
— La configuration des interfaces virtuelles de commutateur (SVI) pour la gestion d'infrastructure.

2 Topologie et Plan d'Adressage

L'architecture réseau étudiée comprend trois commutateurs Cisco interconnectés, desservant 6 ordinateurs répartis sur différents segments de VLAN.

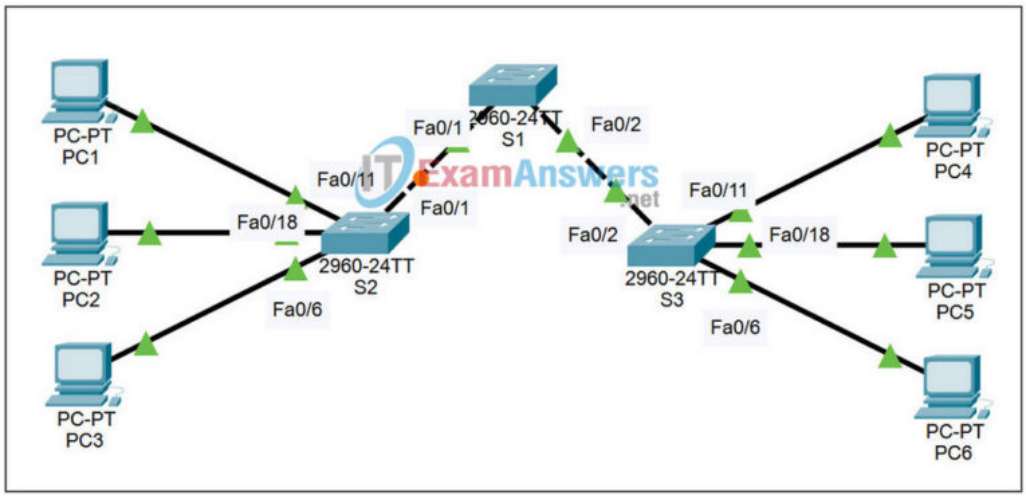


FIGURE 1 – Topologie réseau Cisco

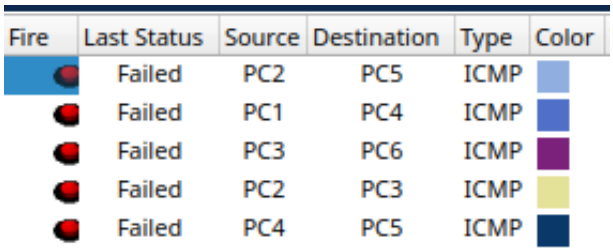
Le réseau utilise l'attribution des VLANs suivante :

— **VLAN 10** : Faculty/Staff (Professeurs / Personnel)
— **VLAN 20** : Students (Étudiants)
— **VLAN 30** : Guest(Default) (Invités)
— **VLAN 56** : Management & Native (Gestion de l'infrastructure)

3 Analyse des Dysfonctionnements (État Initial)

3.1 Test de Connectivité Initial

Avant toute modification, une série de requêtes ICMP (Pings) a été effectuée entre les stations du même VLAN. Le constat est sans appel : toutes les communications échouent.



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color
	Failed	PC2	PC5	ICMP	
	Failed	PC1	PC4	ICMP	
	Failed	PC3	PC6	ICMP	
	Failed	PC2	PC3	ICMP	
	Failed	PC4	PC5	ICMP	

FIGURE 2 – Échec systématique des requêtes de communication intra-VLAN avant correction.

3.2 Analyse des Alertes Consoles et Messages Systèmes

Dès l'ouverture des commutateurs, la console affiche des alertes critiques récurrentes générées par le protocole CDP (*Cisco Discovery Protocol*) et STP (*Spanning Tree Protocol*).

```
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/2 (1), with S3
FastEthernet0/2 (56).
%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received BPDU with inconsistent peer vlan id 56 on FastEthernet0/2
VLAN1.

%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking FastEthernet0/2 on VLAN0001. Inconsistent local vlan.


%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/2 (1), with S3
FastEthernet0/2 (56).
```

FIGURE 3 – Alertes d'incohérence de VLAN Natif et blocage STP.

Interprétation technique des erreurs :

1. `%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH` : L'interface `FastEthernet0/2` du commutateur S1 considère que le VLAN natif est le **VLAN 1**, alors que son voisin S3 sur la même liaison utilise le **VLAN 56**. Cette désynchronisation empêche la bonne transmission des trames non étiquetées.
2. `%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR` / `%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL` : Pour éviter une boucle réseau due à cette confusion, le Spanning Tree blocks immédiatement l'interface `Fa0/2` sur le VLAN 1, neutralisant tout trafic de transit.

3.3 Vérification des bases de données VLAN et Adressage IP

L'exécution de la commande `show vlan br` sur le commutateur S1 montre une anomalie majeure : les VLAN 10, 20 et 30 requis par la topologie n'existent pas dans sa configuration locale.

```
S1#show vlan br

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
56   VLAN0056                          active
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

FIGURE 4 – Absence des VLANs utilisateur sur le commutateur central S1.

Sur le commutateur S2, une inspection de l'adressage révèle une erreur critique d'administration : l'adresse IP de management dédiée (`192.168.56.12`) a été affectée par erreur à l'interface `Vlan1` au lieu de l'interface SVI `Vlan56`, qui reste quant à elle non assignée et désactivée.

```
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual down                  down
Vlan1                  192.168.56.12   YES manual up                    up
Vlan56                 unassigned      YES manual administratively down down
S2#
```

FIGURE 5 – Erreur d'adressage IP sur S2 : adresse affectée au VLAN 1 au lieu du VLAN 56.

De son côté, le commutateur S3 possède bien les VLANs, mais sa table d'interfaces virtuelles montre que l'adresse IP de management sur le VLAN 56 n'est tout simplement pas configurée (statut *Administratively Down*).

```
Vlan1                  unassigned      YES manual administratively down down
Vlan56                 unassigned      YES manual administratively down down
S2#
```

FIGURE 6 – Interface de management VLAN 56 non configurée et désactivée sur S3.

4 Résolution et Étapes de Configuration

Pour corriger l'ensemble de l'infrastructure, une démarche structurée a été menée sur chaque équipement réseau.

4.1 Étape 1 : Création des VLANs manquants sur S1

Il est impératif de déclarer les VLANs sur S1 pour qu'il puisse acheminer correctement les paquets étiquetés correspondants.

```
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name Faculty/Staff
S1(config-vlan)# exit
S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name Students
S1(config-vlan)# exit
S1(config)# vlan 30
S1(config-vlan)# name Guest(Default)
```

Listing 1 – Création et nommage des VLANs sur S1

4.2 Étape 2 : Configuration des Trunks et du VLAN Natif sur S1

Nous configurons les liens d'interconnexion `Fa0/1` et `Fa0/2` en mode trunk, en forçant l'usage du VLAN 56 comme VLAN natif pour éliminer le mismatch CDP.

```
S1(config)# interface range Fa0/1 - 2
S1(config-if-range)# switchport mode trunk
S1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 56
S1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,56
S1(config-if-range)# switchport nonegotiate
S1(config-if-range)# no shutdown
S1(config-if-range)# end
S1# write memory
```

Listing 2 – Correction des trunks sur S1

4.3 Étape 3 : Affectation et alignement des ports d'accès sur S2

Sur le commutateur S2, nous rangeons les interfaces utilisateurs dans leurs VLANs cibles respectifs et nous activons les interfaces virtuelles de gestion.

```
S2(config)# interface range Fa0/2 - 5
S2(config-if-range)# switchport mode access
S2(config-if-range)# switchport access vlan 56
S2(config-if-range)# no shutdown

S2(config)# interface range Fa0/11 - 17
S2(config-if-range)# switchport mode access
S2(config-if-range)# switchport access vlan 10
S2(config-if-range)# no shutdown

S2(config)# interface range Fa0/6 - 10
S2(config-if-range)# switchport mode access
S2(config-if-range)# switchport access vlan 30
S2(config-if-range)# no shutdown

S2(config)# interface range Fa0/18 - 24
S2(config-if-range)# switchport mode access
S2(config-if-range)# switchport access vlan 20
S2(config-if-range)# no shutdown
S2(config-if-range)# end
S2# write memory
```

Listing 3 – Configuration des interfaces d'accès et d'administration sur S2

Ensuite, nous nettoyons l'adressage IP erroné sur le VLAN 1 de S2 pour le replacer proprement sur l'interface virtuelle du VLAN 56.

```
S2(config)# interface vlan 1
S2(config-if)# no ip address
S2(config-if)# exit
S2(config)# interface vlan 56
S2(config-if)# ip address 192.168.56.12 255.255.255.0
S2(config-if)# no shutdown
S2(config-if)# end
S2# write memory
```

Listing 4 – Migration de l'adresse de management vers l'interface SVI VLAN 56 sur S2

4.4 Étape 4 : Activation et Adressage IP de Management sur S3

Enfin, sur S3, nous attribuons l'adresse IP statique requise à l'interface de gestion VLAN 56 et nous forçons son activation avec la directive `no shutdown`.

```
S3# configure terminal
S3(config)# interface vlan 56
S3(config-if)# ip address 192.168.56.13 255.255.255.0
S3(config-if)# no shutdown
```

Listing 5 – Configuration IP de l'interface d'administration sur S3

5 Vérification et Validation (État Final)

5.1 Statut des Interfaces Réseau Virtuelles

L'exécution de la commande de contrôle finale montre que l'adresse IP de management a bien été migrée. L'interface virtuelle `Vlan56` est désormais pleinement opérationnelle (`up / up`) et dotée de l'adresse IP correcte, tandis que l'interface `Vlan1` a été nettoyée avec succès.

```
Vlan1                  unassigned      YES manual up
Vlan56                 192.168.56.12   YES manual up
```

FIGURE 7 – État opérationnel de l'interface de management SVI Vlan56 après correction.

5.2 Tests Globaux de Connectivité Finaux

Une ultime campagne de tests ICMP confirme le rétablissement complet de l'infrastructure de communication :

- Les ordinateurs d'un même VLAN communiquent avec succès à travers les trunks (ex : PC1 vers PC4, PC2 vers PC5, PC3 vers PC6).
- L'étanchéité des domaines de diffusion est bien préservée (les requêtes de PC1 vers PC2 ou PC6 échouent logiquement, en l'absence de routage inter-VLAN).

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color
	Successful	PC2	PC5	ICMP	
	Successful	PC1	PC4	ICMP	
	Successful	PC3	PC6	ICMP	
	Failed	PC1	PC2	ICMP	
	Failed	PC1	PC6	ICMP	

FIGURE 8 – Rétablissement de la connectivité intra-VLAN et isolation inter-VLAN validée.

Le réseau est stabilisé, les erreurs Spanning Tree et CDP ont été entièrement résolues et la notation de l'activité Packet Tracer affiche désormais 100%.

Aymane Es-salehy